S2 C3 Le Reti di Computer

View Shared Article

Add a Document To This Folder

Introduzione

- **Cosa e' una rete?** ↔ Insieme di dispositivi (host) connessi tra loro che si scambiano informazioni;
- **Cosa e' un Host?** ↔ Dispositivo in una rete;
- *In base a cosa vengono classificate le reti?* ↓
  - ***Classificazione per Architettura*** → Classificazione **logica** ⇒ basata rul **ruolo** che **l'host** gioca all'interno della rete;
  - ***Classificazione per Topologia*** → Classificazione **fisica** ⇒ basata sul **collegamento** tra gli host;
  - ***Classificazione per Trasmissione*** → Classificazione **logica** ⇒ basata su come avviene la trasmissione (e.g. da chi viene inviato il messaggio e da chi viene ricevuto);
  - ***Classificazione per Estensione*** → Classficazione **fisica** ⇒ basata sull'area coperta dalla rete;

Classificazione per Architettura 1

Introduzione

- *Quali sono le classificazioni per Architettura?* ↓
  - Architettura Client-Server;
  - Architettura Peer-to-Peer (P2P);

Architettura Client-Server 2

- *Quali sono gli interlocutori nella Architettura Client-Server?* ↓
  - Client(s) 2
  - Server(s) 1
- **Cosa e' il Server?** ↕
  - Dispositivo potente rispetto al client;
  - Memorizzazione di grandi quantita' di dati;

?

    - Puo' ricevere e rispondere a richieste dei Client;
  - **Cosa e' il Client?** ↕
    - Manda richieste al server (puo' interrogare il server);
  - **Processo a tempo illimitato** ↔ un processo (come il Server) che continua a girare in attesa di richieste; 2
  - **Processo a tempo limitato** ↔ un processo che si attiva solamente quando deve inziare una richiesta; 2
  - *Perche' il processo client e'* ***attivo****?* → Solo il Client puo' aprire la connessione con il Server ⇒ Processo a tempo limitato;
  - *Perche' il processo server e'* ***passivo****?* → Il Server puo' solo rispondere alle richieste ricevute — non puo' aprire connessioni — e invia sempre una risposta ⇒ Processo a tempo illimitato;
  - *Come avviene l'interazione Client(s) e Server(s)* ↓
    - Server (sempre attivo) rimane in attesa di richieste;
    - Client manda **richiesta** al Server (tramite la rete);
    - Server manda (sempre) una risposta;

Architettura Peer-to-Peer (P2P) 1

- *Dove e' implementata l'architettura P2P?* ↓
  - Interazioni tra server;
  - Blockchain;
- *Come funzione l'architettura P2P?* ↓
  - Tutti gli **host** possono comportarsi sia da **client** che da **server** (possono inviare e ricevere richieste);
  - Gli host possono condividere i propri dati e indirizzi, e gli indirizzi di altri host;
- *Come fa un host a raggiungere un altro host con cui non ha contatto?* ↓
  - Riceve l'indirizzo da un altro host;
  - Invia la richiesta tramite altri host, che si collegano con l'host obiettivo;

Classificazione per Topologia 1

Introduzione

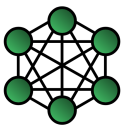
- *Cosa e' la topologia?* → branca della matematica che studia il percorso ottimale tra due punti
- *Cosa e' la topologia di rete?* → I dispositivi vengono considerati come nodi, si guarda come sono collegati i nodi, quanti collegamenti ci sono, di che tipo sono;
-

?

Quali sono i concetti fondamentali (criteri) della topologia di rete? ↓

- **Ridondanza** ↔ Possibilita' nella rete di avere piu' percorsi possibili tra due nodi;
- **Tolleranza (ai guasti)** ↔ Capacita' della rete di resistere nonostante eventuali malfunzionamenti;

- *In che modo la tolleranza e' collegata alla ridondanza?* ↓
  - Quanto piu' una rete e' ridondante, piu' questa sara' tollerante;
  - Dipendenza diretta tra ridondanza e tolleranza;
- *Quali sono i diversi tipi di **topologia**?* ↓
  - Topologia a Maglia;
  - Topologia a Stella;
  - Topologia ad Albero;
  - Topologia ad Anello (Mono/bi-direzionale);
  - Topologia a Bus;

Topologia a Maglia ↔  2

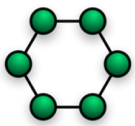
- *In cosa consiste la topologia a maglia?* → Ogni nodo e' collegato a tutti gli altri;
- *Come si calcola il **numero di collegamenti** in una tipologia a **maglia**?* ↓
  - N = numero nodi;
  - **Formula di Gauss** ↔ $C_{collegamenti} = \frac{(N-1)N}{2}$;
- *Quali sono i **pro** della topologia a maglia?* ↓
  - **Massima** ridondanza (fino a un certo punto);
  - **Massima** tolleranza (in quanto la ridondanza e' alta);
- *Quali sono i **con** della topologia a maglia?* ↓
  - Alti costi (bisognano creare tutti i collegamento per avere la massima ridondanza);
  - Problemi di gestione della ridondanza *(quale via prendere per arrivare alla destinazione?);*
- *Cosa necessita la topologia a maglia?* ↓
  - Un controllo (**algoritmi**) in modo che la rete scelga sempre la via piu' **efficiente** tra due dispositivi;

Topologia ad Albero ↔ 2 ?

- *Come si calcola il numero di collegamenti nelle reti a tipologia ad albero?* → $N - 1$;
- *Quale caratteristicha ha topologia ad albero?* → Gerarchia tra i nodi;
- *Dove e' applicata la topologia ad albero?* → Nei DNS;
- *Quali sono i pro della topologia ad albero?* ↓
  - Basso costo;
  - No bisogno di controllo della ridondanza;
- *Quali sono i contro della topoliga ad albero?* ↓
  - Ridondanza **nulla** ⇒ solo 1 percorso possibile tra 2 nodi;
  - Tolleranza **minima;**
- Topologia ad Albero e' (quasi) sempre parte di una rete piu' grande;

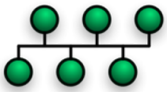
Topologia a Stella ↔ 3

- *Come e' strutturata la topologia a stella?* ↓
  - Gli host sono tutti connessi ad un nuodo centrale (centro stella);
- *In cosa consiste il centro stella?* → Uno Switch;
  - *Cosa e' lo Switch?* ↓
    - un dispositivo intermediario
    - collegato ai vari host
    - collegato ad una rete piu' ampia
    - dispositivo intelligente ⇒ grazie a informazioni inviate assieme al messaggio, lo switch capisce a chi inviare il messaggio;
- *Quanti canali ha la topologia a stella?* → N nodi = N collegamenti;
- *Quali sono i vantaggi della topologia a stella?* ↓
  - Bassi costi;
  - Non necessita' controllo della strada migliore (c'e' solo una via possibile al punto di destinazione);
- *Quali sono i contro della topologia a stella?* ↓
  - Ridondanza **nulla**;
  - Tolleranza **bassa** (un guasto al centro stella scollega tutti gli host);

Topologia ad Anello (Mono/bi-direzionale) ↔  2

?

- Come e' strutturata la topologia ad anello
- *Come viaggia l'informazione ad anello?* ↓
  - *Informazione puo' viaggiare solo in un senso nell'anello* → Monodirezionale;
  - *Informazione puo' viaggiare in due sensi nell'anello* → Bidirezionale;
- *Quali sono i contro?* ↓
  - Ridondanza **minima** (massimo 2 strade nel caso della bi-direzionale);
  - Tolleranza **basa**
- *Quali sono i pro?* ↓
  - Bassi costi;
  - Controllo minimo;

Topologia a Bus ↔  3

- Come e' strutturata la topologia a bus? ↓
  - Una linea/percorso/canale unico;
  - DIspositivi collegati singolarmente al canale unico;
- Quando e' usata
- *Quali sono i contro della topologia a bus?* ↓
  - Tutti hanno accesso a tutte le informazioni
- *Quale tecnologia si applica nella topologia a Bus?* → Broadcast (punto-multipunto);

Classificazione per Trasmissione 1

Point-to-point ↔ Informazione viaggia sempre tra **coppie di dispositivi**;

- *Come funziona la trasmissione Point-to-point?* ↓
  - Info parte da un **Trasmettitore** e arriva ad un **Ricevitore**;
  - Informazione puo' passare attraverso dispositivi di **Transizione;**
- **Metodologia Unicast** ↔ Nella trasmissione sono coinvolti solo un unico trasmettitore e un unico ricevitore (no transizione);
- *In quali topologie è applicata la trasmissione point-to-point?* ↓
  - Topologia ad Anello (Mono/bi-direzionale);
  - Topologia ad Albero;
  - Topologia a Maglia;
  - Topologia a Stella;

2

Broadcast (punto-multipunto) ↔ Informazione viene trasmessa **da un dispositivo a tutti gli host che condividono il canale;**

- *A quali topolgie è applicata la trasmissione Broadcast?* ↓
  - Topologia a Bus;
  - Topologia a Stella;
- *Come funziona la trasmissione Broadcast?* ↓
  - Informazione trasmessa da un dispositivo e ricevuta da tutti gli altri;
  - Campo indirizzo contenuto nel pacchetto ⇒ *l'host ricevitore controlla il campo di indirizzo, se trova il proprio indirizzo processa l'informazione altrimenti la ignora;*
  - In caso tutti i dispositivi devono ricevere l'informazione si usa un **indirizzo comune;**
  - **Multicast** ↔ Qando solo una parte degli host deve processare l'informazione;

Classificazione per Estensione 1

Introduzione

- *Quali sono le classificazioni per estensione?* ↓
  - **PAN** ↔ Personal Area Network
  - **LAN** ↔ Local Area Network
  - **MAN** ↔ Metropolitan Area Network
  - **WAN** ↔ Wide Area Network
  - **GAN** ↔ Global Area Network

Personal Access Network ↔ Distanze di ordine di grandezza di 1 metro;

- *Quali sono esempi di PAN?* ↓
  - Bluetooth;
  - Hotspot;

Local Access Network ↔ Distanze di ordine di grandezza cca 1kml

- *Dove e' usata la LAN?* → Scuole, aziende
- *Come e' categorizzata la LAN?* ↓
  - LAN Cablata;
  - LAN Wireless (tramite onde, molto piu' lenta);
- *Come e' distinta la LAN Cablata?* ↓
  - Segnale Luminoso (piu' veloce);
  - Segnale Elettrico (piu' lento);

?

- **Connessione Wirless**
  - **Cosa e' l'Access Point?** ↕
    - Dispositivo a cui tutti gli host della LAN sono connessi;
    - Collegato alla rete cablata;

Metropolitan Area Network ↔ Distanze di ordine di grandezza di 10km;

Wide Area Network ↔ Distanze di ordine di grandezza di 1000km;

- *Come e' formata la WAN?* ↓
  - **Host** (dispositivi singoli o LAN intere);
  - **Sottorete** ↕ 1
    - Insieme di linee di trasmissione che collegano i vari router;
    - *Elementi commutativi (router)* ↓
      - Ai router sono legate le LAN piu' vicine;
      - I Router sono collegati tra loro; (linee di trasmissione);
- *Quali sono gli algoritmi di controllo della WAN?* ↓
  - **Algoritmi di Instradamento (routing)** ↕
    - Livello macroscopico (livello WAN);
    - Determinano il percorso a livello delle linee di trasmissione;
  - **Algoritmi di Inoltro (forwarding)** ↕
    - Livello di **router** (dal router al nodo), livello MAN/LAN
- Generalmente i proprietari degli Host affittano l'accesso alla Sottorete
- **Virtual Private Network**
  - Nelle aziende, una parte della rete internet viene "riservata" per uso privato ⇒ VPN
  - **Cosa e' una VPN?** ↕
    - Virtual Private Network;
    - Sfruttano i collegamenti Internet per connessioni private
  - *Quali sono i vantaggi del VPN?* → Non bisogna gestire ⇒ economica;
  - *Quali sono gli svantaggi del VPN?* → se crolla un collegamento dell'Internet, crolla anche la VPN;
- **Global Area Network** ↔ internet (i minuscola) ⇒ Rete di estensione globale;
  - Quale e' la differenza tra internet e Internet?

Struttura della Rete

1 ?

Modello di Shannon ↔

- *Quali sono gli elementi delle reti nel modello **Shannon**?* ↓
  - **Mittente** ↔ Fonte del messaggio;
  - **Trasmettitore** ↔ Dispositivo che converte (e codifica) il messaggio in un segnale; 1
  - **Canale** ↔ Linea trasmissiva su cui passa il segnale;
  - **Ricevitore** ↔ Decodifica il segnale; 2
  - **Destinatario** ↔ Ricevente del messaggio;
- *Quali sono le tipologie di Canali possibili?* ↓
  - **Canali guidati** ↔ Cavo (fisico) in rame o fibra ottica (segnale elettrico o luminoso);
  - **Canali non guidati** ↔ Trasmesso tramite lo spazio (aria, per mezzo di onde);
- *Quali altri **dispositivi intermedi** entrano in gioco nel modello Shannon (dopo migliorie)?* ↓
  - **Switch** ↔ Dispositivo intelligente e bidirezionale (Switch) che collega dispositivi non distante appartenenti alla stessa sottorete;
  - **Router** ↔ Instrada i dati lungo il percherso corretto. Bidirezionale multiporta, collega tra loro reti diverse. Router domestici sono integrati nel Modem; 3
  - **Modem** ↕ 1
    - Modulatore (mod) → Modula il segnale per adattarlo al mezzo trasmissivo;
    - Demodulatore (dem) → Demodula il segnale (da onde in segnale elettrico);
  - **Access Point** ↕ 2
    - Collegato alla rete cablata
    - Permette ai dispositivi della LAN di connetersi (wireless);
  - **Firewall** ↕
    - Si trova tra lo Switch e il Router
    - Blocca informazioni potenzialmente dannose per la rete e per i dispositivi;
    - Dispositivo **fisico** che analizza i pacchetti che arrivano;

?

- Amministratore di rete che stabilisce le regole di filtro;

Protocolli di Rete

Introduzione

- **Cosa è un protocollo di rete?** ↔ Sono delle regole condivise da tutti gli host affinche' possano comunicare;
- *Quali aspetti sono regolamentati nei protocolli di rete?* ↓
  - **Codifica** e **formato** dell'informazione;
  - **Dimensione** e **compressione** dell'informazione;
  - **Accesso** all'informazione (chi riceve l'informazione, per gruppi);
  - **Avvio** e **termine** della conversazione;
- *Come sono organizzati i protocolli nella rete?* ↓
  - In **gerarchie** (modelli di rete) ⇒ Se un protocollo non funziona, tutta la rete è compromessa;
  - Non si escludono l'un l'altro (spesso **coesistono**);

- *Quali sono le **categorie** dei protocolli?* ↓
  - *Per la **comunicazione** di rete* → comunicazione tra due o piu' dispositivi;
    - *Quali sono i protocolli per la **comunicazione**?* ↓
      - **HTTP** ↔ Hyper text transfer protocol; 7
        - *Come è strutturata la **Richiesta** in HTTP?* ↓
          - **Riga di Richiesta (Startline)** ↔ Riga di Richiesta 1
            - *Quali informazioni contiene la Riga di Richiesta (Startline)?* ↓
              1. Versione di HTTP utilizzata;
              2. **Metodo di Richiesta** ↔ Identifica l'obiettivo della richiesta; 1
            - *Quali sono le possibili opzioni del Metodo di Richiesta?* ↓
              - **GET** ↔ Per ottenere informazioni e dati dal server;
              - **POST** ↔ Inviare informazioni (compilando un form) al server da inserire in un database;
              - **PUT** ↔ Modificare o aggiornare una risorsa gia' presente nel web; 1
              - **DELETE** ↔ Cancellare una risorsa dal server (o dal database);
          - Messaggio di Richiesta
        - *Quali altre informazioni contiene la Richiesta HTTP?* ↓

?

- Indirizzo del server
- Browser
- Linguaggio
- Messaggio in se (oggetto)

- *Come è strutturata la **Risposta** in HTTP?* ↓
  - **Riga di stato (Startline)** ↕
    1. Versione HTTP utilizzata;
    2. **Codice di Stato** 1
       - *Quali sono le 5 categorie di Codice di Stato?* ↓
         - *(1xx)* ***Informational*** → La richiesta è stata ricevuta ed è in attesa di elaborazione
           - **102 Processing** ↔ Serve per non far andare il client in time-out;
         - *(2xx)* ***Success*** → La richiesta è stata ricevuta ed è in fase di elaborazione
           - **200 OK** ↔ Richiesta ricevuta (e risposta) con successo;
           - **201 Created** ↔ Si riceve quando si vuole creare una risorsa sul server, di risposta al PUT;
         - *(3xx)* ***Redirection*** → Richiesta è stata ricevuta, ma per essere portata a termine è necessaria un'ulteriore **azione del client**;
           - **301 Move Permanently** ↔ La risorsa è stata spostata permanentemente;
         - *(4xx)* ***Client Error*** → La richiesta è sintatticamente errata;
           - **400 Bad Request** ↔ Errore di sintassi;
           - **404 Not Found** ↔ Risorsa inesistente;
         - *(5xx)* ***Server Error*** → Richiesta effettuata correttamente, ma il server per qualche problema non puo' soddisfarla;
           - **500 Internal Server Error** ↔ Generico errore di server;
           - **504 Gateway Timeout** ↔ Il server locale non ha ottenuto risposta dal server di competenza;

- **IP** ↔ Internet protocol; 3

?

- **TCP** ↔ Transmission control protocol; 5
- **UDP** ↔ User datagram protocol; 2

- *Per la **sicurezza** di rete* → Garantiscono la sicurezza e **l'integrita**' del messaggio;
  - *Quali sono i protocolli di **sicurezza**?* ↓
    - **TLS** ↔ Transport Layer Security;
    - **SSL** (piu' comune);
- *Per **l'instradamento** dell'informazione (protocolli di routing)* → Scegliere la strada migliore;
  - *Quali sono i protocolli di **instradamento**?* ↓
    - **RIP** ↔ Routing Information Protocol;
- *Per la ricerca e **l'utilizzo** di un servizio* → Per l'utilizzo di alcuni servizi di rete;
  - *Quali sono i protocolli per **l'utilizzo** di servizi?* ↓
    - **DNS** 4

      Introduzione

      - *Cosa è il DNS?* ↓
        - Domain Name System;
        - Sistema di Server Organizzati in gerarchie;
      - *A cosa servono i DNS?* ↓
        - Servono a memorizzare la corrispondenza tra URL e Indirizzo IP;
        - ***Risoluzione di Indirizzo*** → Quando un server trova l'indirizzo IP corrispondente a un Nome di dominio;
      - *Quale è l'obiettivo della suddivisione in gerarchie?* ↓
        - Rendere piu' efficente la ricerca di una risorsa
      - *Cosa è la **Zona di Autorita'** di un server di primo livello?* ↓
        - Tutti i server a cui è a comando il server di primo livello
        - e.g. *.com* e tutti i server sottostanti
      - *Come sono strutturate le **gerarchie** dei DNS?* ↓
        - **Root Server** ↔ Server Radice, inoltra la richiesta che arriva al router di primo livello richiesto (smista). 3
        - **Dominio di primo livello** ↔ ogni router corrisponde ad un dominio di primo livello (e.g. .org, .it, .com) 2
        - **Dominio di secondo lovello** ↔ e.g. google.com 2

?

- **Sito web** ↔ mail.google.com, docs.google.com
- *Come si aumenta la ridondanza e sicurezza del DNS?* ↓
  - Ci sono **13 repliche** delle gerarchie del DNS
  - 10 in USA
  - 2 in Europa
  - 1 in Giappone

Metodi di Risoluzione dei Nomi

- ***Metodo Ricorsivo*** ↓
  1. Server Locale contatta il Root Server
  2. Root Server manda richiesta al Dominio di primo livello
  3. Server di primo livello manda richiesta al Dominio di secondo lovello
  4. Dominio di secondo livello contatta il **server di competenza**
  5. L'Indirizzo IP del **Server di Competenza** viene restituita, ripercorrendo al contrario la strada della richiesta
     - *Come mai non puo' essere contattato direttamente il client richiedente iniziale?* → In quanto, nella Architettura Client-Server, il server non puo' mandare una risposta ad un nuovo client, ma deve per forza rispondere alla richiesta che ha ricevuto.
- ***Metodo Iterativo*** ↓
  1. Server Locale contatta il Root Server ⇒ Root Server restituisce l'indirizzo del Dominio di primo livello da contattare
  2. Server Locale contatta il Dominio di Primo Livello⇒ Restituisce l'indirizzo del Dominio di secondo lovello da contattare
  3. Server Locale contatta il Dominio di Secondo Livello ⇒ Restituisce l'indirizzo del **Server di Competenza**
  4. Server Locale contatta il Server di Competenza per ottenere la risorsa richiesta.

Modelli di rete

Introduzione

- *Cosa è uno standard?* → Un insieme di **linee guide** alle quali i propduttori di hardware e softwares devono attenersi;
-

?

Come possono essere gli standard? ↓

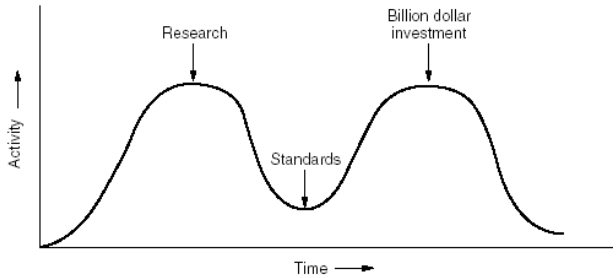
- **Standard De Iure** ↕ 1
  - In base alla legge;
  - Reso standard perche' approvato da un organizzazione internazionale (e.g. USB e EU);
- **Standard De Facto** ↕ 1
  - Standard di fatto;
  - Nessun comitato internazionale;
  - Diventato standard perche' largamente diffuso;
  - e.g. Bluetooth, QWERTY

- *Quali modelli sconosciamo?* ↕
  - **ISO/OSI** ↕ 9
    - International orgfanisation for standardisation
    - Principale comitato scientifico internazionale nel settore del'internet;
    - Dal greco, ISOS = uguale;
    - Standard De Iure, ma non viene usato;
  - **TCP / IP** ↕ 10
    - Standard De Facto usato principalmente;
    - Prende il nome da TCP e IP;
- *Quali sono i paragoni tra ISO/OSI e TCP / IP?* ↓
  - TCP / IP ha 4 livelli, vs i 7 livelli dell'ISO/OSI;
  - In TCP / IP, i livelli Applicazione, Presentazione e Sessione del modello ISO/OSI sono inclusi in un singolo livello di **Applicazione**;
  - I livelli Data link e livello Fisico del modello ISO/OSIsono sintetizzati in un unico livello, **Link**, nel modello TCP / IP;

Modello ISO/OSI

- *Perche' è suddiviso in livelli?* → In modo da dividere le funzionalita' e circoscrivere gli errori;
- *Quale è la differenza tra **nodi iniziali/finali** e **nodi intermedi** nel modello ISO/OSI?* ↓
  - *Nodi iniziali/finali (end-device)* → Hanno a che fare con tutti i livello del modello ISO/OSI;
  - *Nodi Intermedi (e.g. Router, Access Point, Switch)* → Intervengono solo nei primi 3 livelli del modello ISO/OSI, ovvero Fisico, Data link e Rete;

?

- *Rispetto al Modello di Shannon, dove sono situati i livelli del modello ISO/OSI?* → Tutti quanti nel Trasmettitore e Ricevitore (nel trasmettitore da 7 a 1, nel ricevitore da 1 a 7);
- *Perche' non viene utilizzato il modello ISO/OSI?* ↓
  - 7 livelli sono tanti e complessi ⇒ inconveniente;
  - Gli ultimi 3 livelli sono ridondanti;
  - Apocalisse dei due Elefanti
- **Apocalisse dei due Elefanti** ↕ 1
  - Teorizzato da Loading a MIT;
  - Spiega cio' che accade quando c'e' un nuovo problema da affronatare (in campo scientifico/economico, etc);
  - ISO è stato pubblicato dopo l'inizio della curva di mercato, mentre TCP / IP è stato pubblicato da Standford prima degli investimenti ⇒ TCP viene adottato come standard prima che ISO venga pubblicato;
  - 

?

-

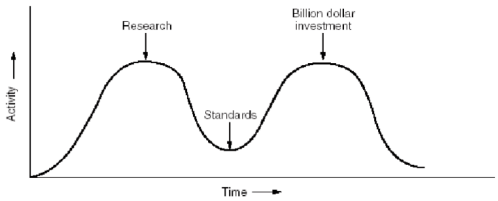
LECTURE # 8

Critique of OSI Model

Reasoning for OSI not getting Widespread

- Bad Timing(slide) (**Apocalypse** of Two Elephants)
  - –David Clarke of MIT
  - –If standards are written too early: subject is badly understood and bad standards
  - –If standards are written too late so many companies may have already made investments in doing the same thing with different other ways
- Bad Technology
  - –Flow control, error control, addressing is multiple
  - –Session and Presentation(EMPTY), Network and DL(Full)
- Bad Implementations

Apocalypse of Two Elephants



- **Physical (Layer 1)**
  - Coordinates the functions required to transmit a bit stream over a physical medium
  - Deals with mechanical and electrical specifications of Tx. Medium and Interface
  - Also defines procedures and functions that physical devices and interfaces need to perform for TX. To occur (Figure)

docsity.com

- *Quali sono i livelli del modello ISO/OSI?* ↓
- 1. **Fisico** ↕ 2
  - Si occupa di trasmissione **grezza** di bit;
  - *Come si distingue il segnale tra 0 e 1?* ⇒ **Differenziazione** del segnale che rappresenta i bit (0 e 1);
  - *Se ci sono 3 zeri in fila, come li si distinguono?* ⇒ Accordo sulla **durata** del singolo segnale;
- 2. **Data link** ↕ 3
  - Trasforma la trasmissione grezza in una linea potenzialmente priva di errori;
  - *Come si **individuano gli errori**?* ↓
    - **Frame of Acknowledgement** ↔ Risposta inviata dal Ricevitore rispetto al ricevimento di informazioni: conferma di ricezione;
    - Il mittende, grazie alla risposta del Ricevitore, invia i dati persi;

?

- **Medium Access Control** ↕
  - Sottolivello del Data link presente solo nelle **Reti Broadcast (punto-multipunto)** (nella Topologia a Bus)
  - Controlla l'accesso al canale Broadcast in modo che le informazioni non si sovrappongano;

3. **Rete** ↕ 1
   - Si occupa della gestione dei percorsi di trasmissione ⇒ Router;
     - *Su cosa si basa la scelta di certi percorsi di trasmissione rispetto ad altri?* ↓
       - Strade brevi;
       - Traffico e congestioni;
       - Si basa su esperienza pregressa ⇒ tabelle di instradamento in memoria con i percorsi piu' frequenti (soggette ad aggiornamenti);
4. **Trasporto** ↔ Aggiunge all'informazione tutte le informazioni accessiorie necessarie al corretto trasferimento (e.g. indirizzo mittente, destinatario) ⇒ **Header;**
5. **Sessione** ↕ 1
   - *Controllo del dialogo* → si tiene traccia della comunicazione per stabilire i turni di trasmissione/ricezione;
   - *Sincronizzazione* → Per riprendere la comunicazione nel punto esatto in cui si era interrota in caso di malfunzionamento;
6. **Presentazione** ↔ Presenta i dati in un formato comprensibile all'host; 1
7. **Applicazione** ↕ 1
   - Fornisce all'utente un'indterfaccioa per interagire con la rete';
   - HTTP ⇒ modello (client-server) che lavora a questo livello;

Modello TCP / IP

Introduzione

- *Quali sono i livelli del modello TCP / IP?* ↓
  - **Applicazione** 1
    - *Quali sono i protocolli presenti nel livello **Applicazione** del modello TCP / IP?* ↓
      - DNS;
      - HTTP;
  - **Trasporto** 1

- *Quali sono i protocolli presenti nel livello **Trasporto** del modello TCP / IP? ↓*
  - TCP;
  - UDP;
- **Internet** 2
  - *Quale è il protocollo presente nel livello **Internet** del modello TCP / IP? ↓*
    - IP;
- **Link / Network Access**

Livello Applicazione

- *Cosa prevede il livello applicazione di TCP/IP? ↓*
  - Dati vengono codificati *(a che fare con il formato);*
  - Vengono **gestite** *(non date)* le info necessarie ad avviare e terminare la comunicazione;
- *Quali fattori entrano in gioco nel livello applicazione in Internet? ↓*
  - **Protocollo HTTP** ↔ Regola le richieste del client e le risposte del server;
  - **Web Browser** ↕
    - Software a Processo a tempo limitato necessario al client per visualizzare pagine web;
    - Interpreta i Linguaggi Web per mostrare un interfaccia;
  - **Web Server** ↔ Software a Processo a tempo illimitato che serve per recuperare (e depositare) le informazioni e di rispondere alle richieste;
  - **Linguaggi Web** ↔ HTML, CSS; 1
  - **URL** ↔ Uniform Resource Locator Sequenza di caratteri che identifica l'indirizzo di una risorsa web; 2
    - *Come è strutturato un URL (e.g. http://www.google.com/index.html/? ↓*
      - **Protocollo utilizzato** ↔ http;
      - **Nome di dominio** ↔ Indirizzo della risorsa, www.google.com; 1
      - **Pagina del dominio** ↔ Risorsa Richiesta (e.g. index.html);
  - Comunicazione con il DNS;
- *Quali passaggi avvengono nel livello Applicazione per la comunicazione Internet? ↓*

?

1. Browser estrapola info necessarie dall'URL digitato dall'utente;
2. Richiesta al DNS per ottenere l'Indirizzo IP corrispondente all'URL;
3. Client(s) invia una **richiesta** al server corrispondente, formattata secondo il protoccolo HTTP;
4. Il Server(s) (forse) processa la richiesta e invia una **risposta** (formattata con HTTP) al Client(s);
5. Il Client decodifica la risposta dal server e processa la pagina;

- **Protolli di Posta Elettronica ⇒ <u>ASK FOR NOTES</u>**
  - *Come è strutturato il sistema?* ↓
    - Client (a cui è associato un indirizzo email)
    - Server ⇒ memorizzano i messaggi
  - I messaggi attraversano server prima di arrivare al Client destinatario
  - Interazione tra Client Server è gestita dal protocollo **SMTP**
  - *Quale protocollo regola la comunicazione tra Destinatario e Server?* ↓
    - **POP3** ↕
      - Post office Protocol v.3.
      - Ideato per la fruizione di email da un unico dispositivo (e.g. computer) ⇒ Il messaggio **originale** viene scaricato dal server e viene cancellato dal server.
    - **IMAP4** ↕
      - Internet Message Access Protocol.
      - Viene scaricata sul dispositivo solo una copia del **messaggio** ⇒ il server mantiene il messaggio originale. Ideato per l'accesso alla casella email da piu' dispositivi.

🗀 **Livello di Trasporto**

- *Cosa riceve il Livello di Trasporto?* → Il **Payload** del livello di Applicazione (messaggio inviato + info aggiuntive)

🗎 **Protocollo TCP per il Trasporto**

- *Quali sono le categorie delle porte?* ↓
  - **Well Known Port** ↕
    - Per i servizi di rete
  - **Registered Port** ↕
    - Da 1024 a 49151
    - Destinate a applicazioni specifiche

?

- **Dynamic Port** ↕
  - Da 49152 a 65535
  - Possono cambiare ⇒ porte effimere, vengono assegnate all'apertura della connessione e la caratterizzano fino alla chiusura per poi tornare disponibili.o

- *Quali sono le funzioni del livello di Trasporto (per il protocollo TCP)?* ↓
  1. **Aggiunta del Header di Trasporto** ↔ Contiene le informazioni necessarie per il Multiplexing e per la Segmentazione.
  2. **Multiplexing** ↔ Possibilita' di avere piu' connessioni attive nella stessa rete, monitorate singolarmente. 1
  3. **Segmentazione** ↔ L'informazione fiene **segmentata.** Una volta i segmenti giungono a destinazione, dovranno essere correttamente ricomposti 1

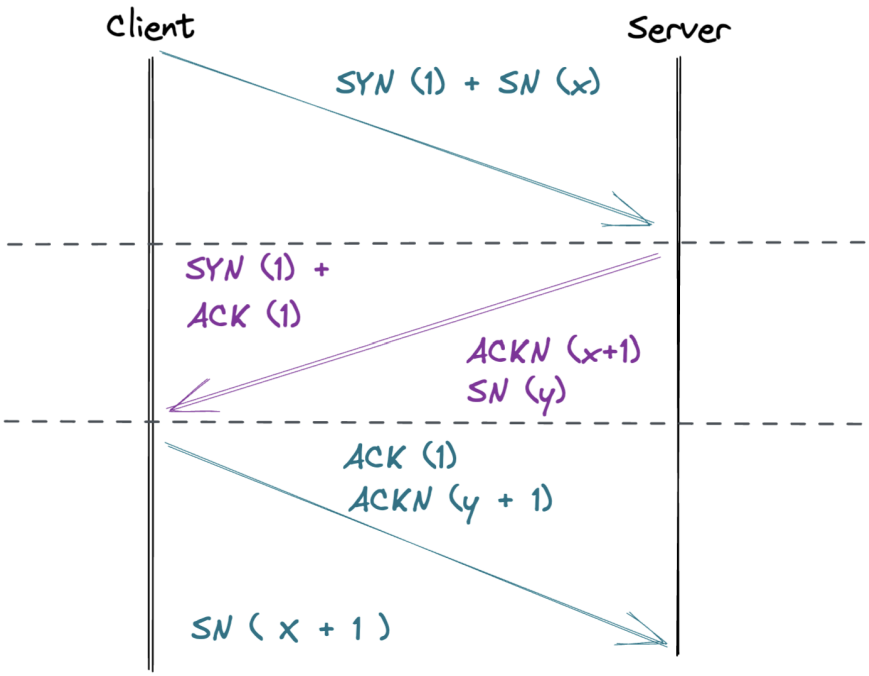
- *Quali campi contiene l'Header di Trasporto `FIX NOTES` ?* ↓
  1. **Source Port** ↔ 16 bit 1
  2. **Destination Port** ↔ 16 bit 1
  3. **Sequence Number (SN)** ↔ Ordina i segmenti, indicandone lo spostamento all'interno del flusso. Si riferisce 5
  4. **Acknowledgement Number (ACKN)** ↔ Valore che ha valore solamente se legato e/o comparato con il Control Bit (Flag). Serve per confermare l'avvenuta ricezione di un tot di byte. 5
  5. Header Length 1
  6. Reserved ⇒ Credo non abbia una funzione specifica, ma puo' essere utilizzato in caso di sviluppi futuri del modello TCP
  7. **Control Bit (Flag)** ↕ 1
     A. **ACK (Flag)** ↔ Puo' esere 0 o 1. Se impostato a 1, significa che il campo ACKN è valido, atrlimenti non è valido e non è da considerare. 3
     B. **URG (Flag)** ↔ Legato al campo 10. Se impostato a 1, indica che il campo Urgent è valido 1
     C. **Syn (Flag)** ↔ Ruolo fondamentale nei processi di avvio e chiusura della trasmissione. Se impostato a 1, indica che il dispositivo è pronto ad avviare la trasmissione. Per il resto della trasmissione rimarra' impostato a 0. 2
     D. **Fin (Flag)** ↔ Se impostato a 1, il dispositivo è pronto a terminare l atrasmissione. 1

?

8. **Window Size** ↔ Indica il numero di byte che il mittente puo' trasmettere prima di ricevere conferma con l'Acknowledgement Number (ACKN).
9. **Checksum (CS)** ↔ Somma dei byte dell'intestazione + Byte del payload. Permette di capire dove sono stati persi dei dati, confrontando il CS con il Sequence Number (SN) e con l'Acknowledgement Number (ACKN). 1
10. **Urgent** ↕ 1
    A. In caso in un segment ci siano dati con priorita', piu' importanti, che vengono generalmente posizionati all'inizio del segmento. Il campo Urgent indica la presenza di byte con priorita.
    B. È un numbero che, sommato al Sequence Number (SN), indica il primo byte ritenuto **Non urgente.**
    C. È valido se URG (Flag) è impostato a 1.

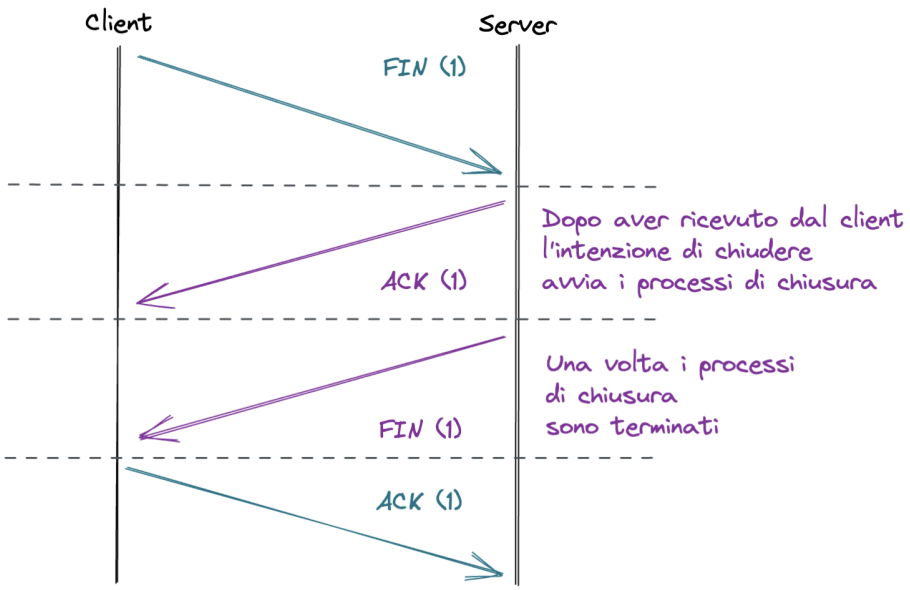
- *Processi di avvio/termine connessione TCP* ↓
  - **3-way Handshake (Avvio)** ↕ 1
    - Verifica che i dispositivi siano pronti a connettersi e a trasmettere
    - Utilizzato per **testare** le capacita' di trasmissione e ricezione e per valutarne la velocita' (e.g. congestioni)
  - **4-way Handshake (Termine)** ↔ Verifica che i dispositivi siano pronti a terminare la connessione 2
  - Come mai il 4way è piu corto el 3way? → Manca tutta la parte di test della trasmissione
  - *Come avviene il 3-way Handshake (Avvio)?* ↓

?

- 

  1. Prima comunicazione (Client⇒Server) ↓
     A. Syn (Flag) = 1
     B. Sequence Number (SN) = X
  2. Seconda comunicazione (Server⇒Client) ↓
     A. Syn (Flag) = 1
     B. ACK (Flag) = 1
     C. Acknowledgement Number (ACKN) = x + 1 (si aspetta il successivo bite, ha ricevuto tutto finora)
     D. Sequence Number (SN) = y
  3. Terza comunicazione (Client-Server) ↓
     A. ACK (Flag) = 1
     B. Acknowledgement Number (ACKN) = y + 1 (si aspetta il bite sucessivo, ha ricevuto tutto finora)
     C. Sequence Number (SN) = x + 1
  4. Inizia la trasmissione
- *Come avviene il 4-way Handshake (Termine)?* ↓

?

- 

  1. Prima comunicazione → FIN = 1 ⇒ Intenzione di terminare la comunicazione
  2. Seconda comunicazione ↓
     - ACK (Flag) = 1
     - Dopo aver ricevuto dal client l'intenzione di terminare la comunicazione, avvia i **processi di chiusura**
  3. Terza comunicazione ↓
     - Una volta terminati i processi di chiusura
     - Fin (Flag) = 1
  4. Quarta comunicazione ↓
     - Acknowledgement Number (ACKN) = 1 ⇒ client conferma la ricezione e la connessione termina
- *Quali sono i benefici del 4-way Handshake (Termine)?* ↓
  - Permette che le informazioni non vengano perse

Protocollo UDP per il Trasporto

- *Quali sono i vantaggi/svantaggi del protoccolo UDP?* ↓
  - Passaggio di informazione piu' fluido (non c'e' l'attesa per la conferma di recezione)
  - Header di Trasporto è piu' leggero, rimangono solo i campi di Source Port, Destination Port, Checksum (CS), Header Length, Payload
- *Dove viene implementato il protoccolo UDP?* ↓

?

- **Streaming** → non importa se a volte mancano informazioni dei pixel, è piu' importante che si mantenga la fluidita' dei frame.

- Per quali motivi e definito non affidabile?
- *Come è strutturato il trasporto del protoccolo UDP?* ↓
  - Informazione frammentata in **datagrammi**
  - Il flusso dei datagrammi non viene controllato ⇒ in caso di informazioni perse o danneggiate, non possono essere recuperate nella trasmissione
  - Non esistono processi di avvio e chiusura

Livello di Internet

?